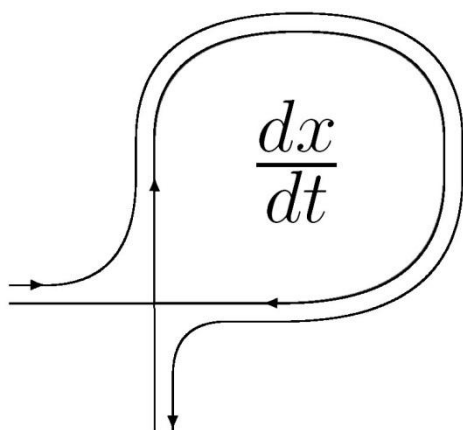




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ
И
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

№ 3, 2026

Электронный журнал,
рег. Эл № ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>
e-mail: jodiff@mail.ru

Общая теория управления

Алгоритм совместного поиска матриц функции Ляпунова и обратной связи в задачах квадратичной стабилизации линейных систем

Мухин А.В.^{1,*}

¹Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

* myhin-aleksei@yandex.ru

Аннотация. Предложен итерационный алгоритм совместного поиска матриц функции Ляпунова и обратной связи в задачах квадратичной стабилизации линейных стационарных систем при частично измеряемом векторе состояния. В основе алгоритма лежит линеаризация билинейных слагаемых матричного неравенства и поиск двух взаимно обратных матриц. Доказана сходимость числовой последовательности, порождаемой алгоритмом. Испытание алгоритма выполнялось на полностью управляемых и полностью наблюдаемых линейных системах, сгенерированных случайным образом. Дополнительно показано применение алгоритма для решения задачи стабилизации двухзвенного перевернутого маятника с помощью динамической обратной связи.

Ключевые слова: матрица функции Ляпунова, квадратичная стабилизация, обратная связь, билинейные матричные неравенства.

1. Введение и постановка задачи

Задача стабилизации линейных систем на основе широко применяемого в современной теории управления метода квадратичных функций А.М. Ляпунова сводится к решению матричного неравенства относительно положительно определённой матрицы и стабилизирующей матрицы обратной связи [1, 2]. Если измерению доступен вектор состояния целиком, то билинейное матричное неравенство можно преобразовать в линейное [1, 2]. Решение таких неравенств с заданной точностью обеспечивается методами выпуклой оптимизации за полиномиальное время [3]. Однако если вектор состояния измеряется частично (измеряемый выход), что чаще всего

встречается на практике, то билинейные слагаемые устранить невозможно. Невыпуклость множеств допустимых значений заметно усложняет решение таких неравенств [4].

Перейдем к постановке задачи. Рассматривается неустойчивая линейная система, описываемая в пространстве состояний следующими уравнениями:

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= Ax(t) + Bu(t), x(0) = x_0, \\ y(t) &= Cx(t), \end{aligned} \quad (1)$$

где $x(t) \in \mathbb{R}^n$ – вектор состояния, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ – вектор управления (входа), $y(t) \in \mathbb{R}^p$ – вектор измеряемого выхода; $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ и $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ – заданные матрицы состояния, управления и измерения соответственно.

Наложим естественные для задач стабилизации по измеряемому выходу требования: $\text{rank}(B) < n$ и $\text{rank}(C) < n$. В качестве закона управления применим статическую обратную связь по измеряемому выходу:

$$u(t) = Ky(t), \quad (2)$$

где $K \in \mathbb{R}^{m \times p}$ – неизвестная стабилизирующая матрица.

Уравнение состояния замкнутой системы (1) с учетом (2) примет вид:

$$\frac{dx(t)}{dt} = (A + BKC)x(t). \quad (3)$$

Итак, требуется найти матрицу K , обеспечивающую асимптотическую устойчивость состояния равновесия $x = 0$ замкнутой системы (3):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0.$$

Обратимся к постановке задачи квадратичной стабилизации, в основе которой лежит второй метод А.М. Ляпунова, устанавливающий связь между устойчивостью системы и существованием у этой же системы квадратичной функции. В соответствии с этим методом для системы (3) должна существовать квадратичная функция Ляпунова $V(x(t)) = x(t)^T X x(t)$, удовлетворяющая двум условиям: $V(x(t)) > 0$ и $\frac{d}{dt} V(x(t)) < 0 \quad \forall x(t) \neq 0$. Первое условие удовлетворяется, если матрица функции Ляпунова X положительно определена ($X > 0$). Производная $\frac{d}{dt} V(x(t))$ в силу системы (3) для $\forall x(t) \neq 0$ приводит к матричному неравенству (например, [1]):

$$XA + A^T X + XBKC + C^T K^T B^T X < 0.$$

Умножив обе части неравенства слева и справа на матрицу $X^{-1} > 0$ (обратимость следует из положительной определённости X) и обозначив $X^{-1} = Y$, получим еще одно неравенство:

$$AY + YA^T + BKCY + YC^T K^T B^T < 0. \quad (4)$$

С точки зрения поиска решения два последних неравенства равнозначны. Разрешимость (4) означает, что существует пара матриц $Y > 0$ и K , обеспечивающих отрицательную определённость суммы матриц левой части (4). Напомним, что непрерывная линейная система

устойчива тогда и только тогда, когда гурвицева ее матрица. Из разрешимости (4) следует, что матрица замкнутой системы гурвицева:

$$\max_{1 \leq i \leq n} \{\operatorname{real}(\lambda_i(A + BKC))\} < 0,$$

где $\lambda_i(A + BKC) - i$ корень характеристического уравнения $\det(\lambda I - A - BKC) = 0$.

Символом I здесь и в дальнейшем обозначается единичная матрица порядка n . В отдельных случаях, например, когда $\operatorname{rank}(C) = n$, заменой переменных $KCY = Z$ неравенство (4) можно свести к линейному матричному неравенству относительно матриц $Y > 0$ и Z . Эквивалентность множеств допустимых значений двух неравенств обеспечивается существованием матрицы $K = ZY^{-1}C^{-1}$.

В общем случае, когда $\operatorname{rank}(C) < n$, система линейных уравнений $KC = ZY^{-1}$ может оказаться несовместной для найденной пары матриц. Поиск решения в подобных условиях выполняют различными итерационными алгоритмами.

2. Обзор существующих алгоритмов

Рассмотрим алгоритмы, применяемые для решения неравенства (4). Один из первых алгоритмов предложен в работе [5]. Если каким-либо образом задать матрицу $Y > 0$, то получится линейное матричное неравенство относительно K . Соответствующий алгоритм предполагает итерационное решение задачи минимизации

$$\min_{Y > 0} \delta: \\ AY + YA^T + BKC Y + Y C^T K^T B^T < \delta I$$

относительно одной из переменных при заданной второй. Если $\delta \leq 0$, то задача разрешима. Поиск выполняется последовательно за два шага в цикле. На каждом шаге решается задача выпуклой оптимизации. В [6] предложен похожий итерационный алгоритм, отличающийся лишь дополнительной декомпозицией исходного неравенства. Основу таких алгоритмов составляет линеаризация. Поиск решения в подобных алгоритмах выполняется случайным образом. Сходимость к глобальному минимуму здесь не гарантируется.

Существует несколько иной подход, основанный на применении леммы сокращения переменных (variable reduction lemma) [7]. Неравенство (4) заменяется двумя линейными матричными неравенствами:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{B^T}^T (AY + YA^T) \mathcal{N}_{B^T} &< 0, \\ \mathcal{N}_C^T (Y^{-1}A + A^T Y^{-1}) \mathcal{N}_C &< 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Здесь столбцы матриц $\mathcal{N}_{B^T}$ и $\mathcal{N}_C$ образуют ядра B^T и C соответственно ($B^T \mathcal{N}_{B^T} = 0$, $C \mathcal{N}_C = 0$).

Из разрешимости (5) следует разрешимость (4) и наоборот. Доказательство можно найти в [7]. Хотя в (5) отсутствует матрица K , тем не менее из-за наличия обратной матрицы нелинейность сохраняется. К числу алгоритмов решения (5) относится алгоритм минимизации следа произведения матриц XY , где $X = Y^{-1}$. Если $XY = I$, то $\operatorname{trace}(XY) = n$. Задача записывается следующим образом [8]:

$$\min_{X, Y > 0} \operatorname{trace}(Y_0 X + X_0 Y),$$

где X_0, Y_0 – заданные матрицы.

Значения X_0, Y_0 обновляются на каждом шаге. Итерационный алгоритм решения (5), в котором условие существования двух взаимно обратных матриц заменяется линейным матричным неравенством, предложен в [9]. Главное преимущество таких алгоритмов – сходимость числовых последовательностей. Необходимо, однако, отметить следующее. Несмотря на то, что из разрешимости (5) следует разрешимость (4), на практике возможна несогласованность решений (5) и (4), которая выражается в том, что при разрешимости (5) неравенство (4) оказывается неразрешимым [1]. Таким образом, алгоритмы, применяемые для решения (4), не обеспечивают сходимости к глобальному минимуму, а решение задачи в виде (5) может дать такую матрицу Y , при которой (4) может оказаться неразрешимым. Подробный обзор алгоритмов решения (4) и (5) приведен в [10]. Существуют и иные подходы к решению задачи стабилизации, с которыми можно ознакомиться в обзорной статье [11].

3. Сходящийся алгоритм решения (4)

Для получения алгоритма решения (4) со сходящейся числовой последовательностью воспользуемся отмеченными выше подходами: выполним сначала линеаризацию билинейных слагаемых (4), а затем применим лемму сокращения переменных для поиска двух взаимно обратных матриц. Обобщение этих подходов позволит получить сходящийся алгоритм совместного поиска матриц $Y > 0, K$.

Линеаризуем в (4) два билинейных слагаемых путем введения положительно определённой матрицы Y_0 :

$$AY + YA^T + BKC Y_0 + Y_0 C^T K^T B^T < 0. \quad (6)$$

В качестве матрицы Y_0 можно взять решение линейного матричного неравенства

$$\mathcal{N}_{B^T}^T (AY_0 + Y_0 A^T) \mathcal{N}_{B^T} < 0.$$

Слагаемые $BKC Y_0$ и $Y_0 C^T K^T B^T$ содержат теперь только одну переменную K . Поэтому (6) является линейным матричным неравенством. Применим к (6) лемму сокращения переменных:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{B^T}^T (AY + YA^T) \mathcal{N}_{B^T} &< 0, \\ \mathcal{N}_{CY_0}^T (AY + YA^T) \mathcal{N}_{CY_0} &< 0, \end{aligned} \quad (7)$$

где столбцы матрицы $\mathcal{N}_{CY_0}$ образуют ядро матрицы CY_0 ($CY_0 \mathcal{N}_{CY_0} = 0$).

Заменим первое неравенство (7) неравенством (6). Это позволит задействовать неизвестную матрицу обратной связи K , которая отсутствует в (7). Преобразуем второе неравенство (7). Для этого запишем равенство $C\mathcal{N}_C = 0$ как

$$CY_0 Y_0^{-1} \mathcal{N}_C = CY_0 \mathcal{N}_{CY_0} = 0.$$

Получаем равенство $\mathcal{N}_{CY_0} = Y_0^{-1} \mathcal{N}_C$, с учетом которого второе неравенство (7) можно переписать в виде

$$\mathcal{N}_C^T (Y_0^{-1} A Y Y_0^{-1} + Y_0^{-1} Y A^T Y_0^{-1}) \mathcal{N}_C < 0.$$

Если потребовать выполнение равенства $Y_0^{-1} Y = I$, то второе неравенство (7) совпадёт со вторым неравенством (5), что обеспечит выполнение необходимых и достаточных условий разрешимости. Действительно, если указанное равенство выполняется, то $Y_0 = Y$, и тогда

неравенство (6) переходит в (4), а система (7) – в (5). Введем обозначение $Y_0^{-1} = X$ и сведем равенство $XY - I = 0$ к задаче минимизации спектральной нормы

$$\min_{X, Y > 0} \|XY - I\|_2.$$

Произведение двух переменных не позволяет решать такую задачу методами выпуклой оптимизации. Запишем вспомогательную линеаризованную задачу:

$$\min_{X, Y > 0} \|XY_0 + X_0Y - I\|_2, \quad (8)$$

где $X_0, Y_0 > 0$ – заданные матрицы.

Задачу (8) можно преобразовать к задаче минимизации скалярного параметра на множестве, заданном линейным матричным неравенством [1, 2]:

$$\min_{X, Y > 0} \varepsilon: \begin{pmatrix} -\varepsilon I & Y_0X + YX_0 - I \\ * & -\varepsilon I \end{pmatrix} < 0.$$

Таким образом, решение (4) сводится к решению вспомогательной задачи минимизации скалярного параметра на заданном системой линейных матричных неравенств множестве. Запишем соответствующий алгоритм:

Устанавливаем $j = 0$. Задаем начальные значения $X_j > 0$, $Y_j > 0$, $\varepsilon_j > 0$ и переходим к следующему шагу.

1. Решаем задачу минимизации линейной функции на множестве, заданном линейными матричными неравенствами

$$\begin{aligned} \min_{X, Y > 0} \varepsilon: \\ \begin{pmatrix} -\varepsilon I & Y_jX + YX_j - I \\ * & -\varepsilon I \end{pmatrix} < 0, \\ AY + YA^T + BKC Y_j + Y_j C^T K^T B^T < 0, \\ \mathcal{N}_C^T (XA + A^T X) \mathcal{N}_C < 0, \\ \begin{pmatrix} -X & I \\ I & -Y \end{pmatrix} < 0 \end{aligned} \quad (9)$$

относительно $X > 0$, $Y > 0$, K и ε . Присваиваем $X_{j+1} \leftarrow X$, $Y_{j+1} \leftarrow Y$, $K_{j+1} \leftarrow K$, $\varepsilon_{j+1} \leftarrow \varepsilon$ и переходим к следующему шагу.

2. Если $|\varepsilon_{j+1} - \varepsilon_j| < \epsilon$, где $\epsilon > 0$ – заданное малое число, то решаем еще одну задачу минимизации линейной функции на множестве, заданном линейными матричными неравенствами

$$\begin{aligned} \min e: \\ \begin{pmatrix} -eI & K_{min}^T \\ K_{min} & -eI \end{pmatrix} < 0, \\ AY_{j+1} + Y_{j+1}A^T + BK_{min}CY_{j+1} + Y_{j+1}C^TK_{min}^TB^T < 0 \end{aligned} \quad (10)$$

относительно матрицы $K_{\min}$, обеспечивающей условие $\|K_{\min}\|_2 \leq \|K_{j+1}\|_2$ при заданной матрице Y_{j+1} . Присваиваем $K_{j+1} \leftarrow K_{\min}$. Вычисления прекращаются. Если условие выхода не выполняется, то переходим к шагу 1 с увеличением счетчика циклов $j \leftarrow j + 1$.

Сделаем пояснение к задаче (10). Решение этой задачи преследует цель поиска матрицы $K_{\min}$ минимальной спектральной нормы при заданной матрице функции Ляпунова. Дело в том, что из решения (9) этого не следует. Как показывают вычислительные эксперименты, спектральная норма, вообще говоря, произвольной матрицы K , найденной из (9), может быть неприемлемо большой. Перейдем к доказательству сходимости числовой последовательности $\{\varepsilon_j\}$, порождаемой решением задачи (9):

Утверждение

Для любых начальных значений $X_0 > 0$ и $Y_0 > 0$ числовая последовательность $\{\varepsilon_j\}$, порождаемая решением (9) алгоритма, сходится.

Доказательство

Запишем $(j + 1)$ член последовательности $\{\varepsilon_j\}$:

$$\varepsilon_{j+1} = \|X_j Y_{j+1} + X_{j+1} Y_j - I\|_2.$$

Из разрешимости (9) следует, что матрицы X_{j+1} и Y_{j+1} обеспечивают минимум ε_j . Тогда справедливо неравенство

$$\varepsilon_{j+1} \leq \|X_j Y_{j-1} + X_{j-1} Y_j - I\|_2.$$

Но так как $\|X_j Y_{j-1} + X_{j-1} Y_j - I\|_2 = \varepsilon_j$, где ε_j есть j член последовательности $\{\varepsilon_j\}$, значит, последовательность $\{\varepsilon_j\}$ убывает. В силу неотрицательности спектральной матричной нормы последовательность $\{\varepsilon_j\}$ ограничена снизу. Числовая последовательность $\{\varepsilon_j\}$ сходится. Утверждение доказано.

Так как числовая последовательность $\{\varepsilon_j\}$ сходится, то существуют пределы для $X > 0, Y > 0$. Обозначим их $\lim_{j \rightarrow \infty} X_j = X_s, \lim_{j \rightarrow \infty} Y_j = Y_s$. Тогда предел $\{\varepsilon_j\}$ можно записать в виде

$$\varepsilon_{\min} = \lim_{j \rightarrow \infty} \|X_j Y_{j+1} + X_{j+1} Y_j - I\|_2 = \|2X_s Y_s - I\|_2.$$

Установим связь между пределом числовой последовательности $\{\varepsilon_j\}$ и условием существования двух взаимно обратных матриц, которое для заданного параметра точности ϵ перепишем в виде $X_s - Y_s^{-1} \approx 0$. Запишем следующее неравенство для матрицы $2X_s Y_s - I$:

$$\exists u > 0 \rightarrow 2X_s Y_s - I < uI.$$

Вычтем из обеих частей единичную матрицу, а затем умножим обе части получившегося неравенства на матрицу $(2Y_s)^{-1}$:

$$X_s - Y_s^{-1} < \left(\frac{u-1}{2}\right) Y_s^{-1} \leftrightarrow X_s < \left(\frac{u+1}{2}\right) Y_s^{-1}.$$

Обратимся к последнему неравенству (9). С помощью дополнения по Шуру [1] ему можно придать нелинейный вид $X_s > Y_s^{-1}$. Объединив два последних неравенства, получим:

$$Y_s^{-1} < X_s < \left(\frac{u+1}{2}\right) Y_s^{-1}.$$

Такое неравенство будет иметь хотя бы одно решение при $u \geq 1 + \epsilon$. Если $u \approx 1 + \epsilon$, то для заданного параметра точности ϵ будет выполняться условие существования двух взаимно обратных матриц. Предел числовой последовательности в таком случае будет равен $\epsilon_{min} \approx 1 + \epsilon$. Если взаимно обратных матриц не существует, то $\epsilon_{min} > 1 + \epsilon$.

Таким образом, минимальное значение предела $\{\epsilon_j\}$ достигается в случае существования двух взаимно обратных матриц. Если такой глобальный минимум существует, то он будет найден с заданной точностью. Для управления скоростью сходимости $\{\epsilon_j\}$ введем в целевую функцию (8) дополнительное слагаемое

$$\min_{X, Y > 0} \|XY_0 + X_0Y - \gamma X_0Y_0 - I\|_2 = \min_{X, Y > 0} \left\| \left(X - \frac{\gamma}{2}X_0\right)Y_0 + X_0\left(Y - \frac{\gamma}{2}Y_0\right) - I \right\|_2.$$

Заклучим параметр γ в диапазон $0 \leq \gamma \leq 1$. Первое неравенство (9) примет вид

$$\begin{pmatrix} -\epsilon I & Y_j X + Y X_j - \gamma Y_j X_j - I \\ * & -\epsilon I \end{pmatrix} < 0. \quad (11)$$

Зависимость между пределом числовой последовательности $\{\epsilon_j\}$ и параметром γ следующая. Так как предел теперь равен

$$\epsilon_{min} = \lim_{j \rightarrow \infty} \|X_j Y_{j+1} + X_{j+1} Y_j - \gamma X_j Y_j - I\|_2 = \|(2 - \gamma)X_s Y_s - I\|_2,$$

то с учетом равенства $X_s Y_s \approx I$ получаем $\epsilon_{min} \approx 1 - \gamma$. Чем больше значение параметра γ , тем больше скорость сходимости. Количественные оценки приведены в следующем разделе.

4. Испытание алгоритма. Практический пример

Испытание алгоритма выполнялось на $N_0 = 5000$ полностью управляемых и полностью наблюдаемых линейных системах. Матрицы состояния, управления и измерения генерировались случайным образом с помощью функции $randn(sz1, sz2)$ пакета MATLAB. Размерности векторов состояния, управления и измеряемого выхода составляли $n = 5$, $m = 3$ и $p = 3$ соответственно. Из выполнимости условия Кимуры вида $m + p > n$ [12] следует, что неравенство (4) во всех случаях имеет непустые множества допустимых значений. Параметр минимизации ϵ задачи (9) получался из линейной функции $c^T x$, в которой постоянный вектор c задавался в виде

$$c = \begin{pmatrix} 0_{(n(n+1)+mp) \times 1} \\ 1 \end{pmatrix},$$

а элементы вектора $x \in \mathbb{R}^{n(n+1)+mp+1}$ последовательно извлекались из переменных $X > 0$, $Y > 0$, K и $\epsilon > 0$. Подобным образом получался и параметр минимизации задачи (10). Решение задач (9) и (10) выполнялось с помощью встроенных функций $mincx(\dots)$ и $basiclmi(\dots)$ пакета MATLAB соответственно. Для оценки зависимости скорости сходимости от величины γ первое неравенство (9) заменялось более общим неравенством (11). Начальные значения $X_0 = Y_0 = I$. Алгоритм испытывался для двух значений $\gamma = \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$. Параметр точности $\epsilon = 0.001$. С такой же точностью

решались линейные матричные неравенства. Завершение алгоритма считалось успешным в случае разрешимости (10). Сверх этого выполнялась проверка гурвицевости матриц замкнутых систем с решением (10). Итоги испытания следующие. При задании $\gamma_1 = \frac{1}{2}$ поиск завершался успешно в $N(\gamma_1) = 4981$ случае. Предельные значения $\{\varepsilon_j\}$ для всех $N(\gamma_1)$ составляли $\varepsilon_{min}(\gamma_1) \approx \gamma_1$. Затрачивалось в среднем $j_{ср\text{ед}}(\gamma_1) \approx 8$ итераций. При установке $\gamma_2 = 1$ число задач с успешным завершением сохранялось приблизительно на том же уровне – $N(\gamma_2) = 4986$. При этом скорость сходимости увеличивалась: среднее количество итераций сократилось до $j_{ср\text{ед}}(\gamma_2) \approx 5$. Предельные значения $\varepsilon_{min}(\gamma_2)$ были близки к нулю. При повышении точности вычислений установкой $\epsilon = 0.0001$ количество задач с успешным завершением возрастало до величины, еще более близкой к N_0 . Что касается нулевого значения $\gamma_0 = 0$, то итоги предварительных единичных вычислений показали наименьшую скорость сходимости. По этой причине основные вычислительные эксперименты с γ_0 не проводились.

Неравенство Кимуры на практике выполняется далеко не всегда. Покажем это на показательном примере – двухзвенном перевернутом маятнике [1]. Матрицы состояния, управления и измерения линеаризованной системы имеют вид

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Требуется стабилизировать систему в условиях, когда $m + p < n$. Система полностью управляема и полностью наблюдаема. Построив характеристический многочлен легко убедиться, что обеспечить гурвицевость матрицы замкнутой системы (1) законом управления (2) невозможно:

$$\det(\lambda I - A - BKC) = \lambda^4 - (k_{11} + 4)\lambda^2 + (1 - k_{12})\lambda + 2(k_{11} + k_{12} + 1) = 0,$$

где переменные k_{ij} являются элементами матрицы $K = (k_{11} \ k_{12})$.

Стабилизируем систему с помощью линейного динамического регулятора:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}x_k(t) &= K_{11}x_k(t) + K_{12}y(t), & x_k(0) &= 0, \\ u(t) &= K_{21}x_k(t) + K_{22}y(t), \end{aligned} \tag{12}$$

где $x_k(t) \in \mathbb{R}^k$ – вектор состояния регулятора; $K_{11} \in \mathbb{R}^{k \times k}$, $K_{12} \in \mathbb{R}^{k \times p}$, $K_{21} \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $K_{22} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ – неизвестные блоки матрицы регулятора k порядка.

Порядок регулятора находится в диапазоне $0 \leq k \leq n$. При $k = 0$ получаем статическую обратную связь, которая, как сказано выше, для рассматриваемого примера не существует. Запишем уравнения замкнутой системы (1) и (12) при $k \neq 0$:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ x_k(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + BK_{22}C & BK_{21} \\ K_{12}C & K_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ x_k(t) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x(0) \\ x_k(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Матрице такой замкнутой системы можно придать вид одноименной матрицы порядка $n + k$ с обратной связью вида (2) [8, 9]:

$$A_c = A_0 + B_0 K_0 C_0,$$

где $K_0 = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix}$ – неизвестная стабилизирующая матрица.

Матрицы A_0 , B_0 и C_0 определяются следующим образом:

$$A_0 = \begin{pmatrix} A & 0_{n \times k} \\ 0_{k \times n} & 0_{k \times k} \end{pmatrix},$$

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0_{n \times k} & B \\ I_k & 0_{k \times m} \end{pmatrix},$$

$$C_0 = \begin{pmatrix} 0_{k \times n} & I_k \\ C & 0_{p \times k} \end{pmatrix},$$

где I_k – единичная матрица порядка k .

Вычислим с помощью предложенного алгоритма регулятор первого порядка, заменив в (9) матрицы A , B , C , K матрицами A_0 , B_0 , C_0 , K_0 соответственно. Препятствием для решения задачи (9) в таком виде является наличие нулевых блоков в матрицах A_0 , B_0 и C_0 . Вследствие этого система (5) преобразуется в систему относительно двух матриц $X_{11} > 0$ и $Y_{11} > 0$ порядка n , которые должны быть соответствующими блоками двух взаимно обратных матриц $X > 0$ и $Y > 0$ порядка $n + k$ [1]. Для устранения этого препятствия была введена матрица $L_0 \in \mathbb{R}^{(m+1) \times (p+1)}$ и выполнено следующее преобразование:

$$A_c = A_0 - B_0 L_0 C_0 + B_0 (K_0 + L_0) C_0 = A_0^* + B_0 K_0^* C_0.$$

Цель преобразования – получить новую матрицу состояния с ненулевыми блоками. Так как задача состояла в нахождении любого решения (4), то матрица L_0 задавалась случайно. После подстановки получилась новая матрица состояния

$$A_0^* = A_0 - B_0 L_0 C_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1.4963 & -2.9085 & 0 & 0 & -0.3105 \\ -2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0.2495 & 0.8927 & 0 & 0 & -1.3853 \end{pmatrix}.$$

Если разбить эту матрицу на блоки подобно разбиению матрицы A_0 , то все ее блоки будут ненулевыми. Выполненная замена позволила найти две взаимно обратные матрицы и вычислить из (10) стабилизирующую матрицу обратной связи

$$K_0 = \begin{pmatrix} -1.0435 & 1.2753 & -0.2121 \\ -16.9273 & -12.2441 & 28.5066 \end{pmatrix}.$$

Спектр матрицы замкнутой системы образуют собственные значения

$$\{\lambda_i(A_0 + B_0 K_0 C_0)\}_{i=1}^5 = \{-0.3618 \pm 2.7556i, -0.0149, -0.1525 \pm 0.5105i\}.$$

Так как $\max\{\text{real}(\lambda_i(A_0 + B_0 K_0 C_0))\}_{i=1}^5 = -0.0149$, то матрица замкнутой системы гурвицева. Значит, описываемая такой матрицей линейная система асимптотически устойчива.

5. Заключение

В статье предложен итерационный алгоритм решения билинейных матричных неравенств, возникающих в задаче квадратичной стабилизации линейных стационарных систем в условиях частично измеряемого вектора состояния. Особенность алгоритма состоит в том, что выполняется совместный, а не раздельный поиск матриц функции Ляпунова и обратной связи. В основе алгоритма лежит линеаризация билинейных слагаемых исходного матричного неравенства. Условие существования двух взаимно обратных матриц записывалось с помощью спектральной нормы вспомогательной линеаризованной матрицы. Введен дополнительный скалярный параметр, позволяющий управлять скоростью сходимости числовой последовательности. Итоги испытания алгоритма показали, что относительная доля задач с успешным завершением близка к единице. Поиск решения затрачивалось в среднем не более восьми итераций.

6. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке научно-образовательного математического центра «Математика технологий будущего» (Соглашение № 075-02-2026-1346).

Список литературы

- [1] Баландин Д.В., Коган М.М. Синтез регуляторов законов управления на основе линейных матричных неравенств. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.
- [2] Boyd S., El Ghaoui L., Feron E., Balakrishnan V. Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory. Philadelphia: SIAM, 1994.
- [3] Nesterov Y. E., Nemirovski A. Interior-Point Polynomial Algorithms in Convex Programming. Philadelphia: SIAM, 1994.
- [4] Toker O., Ozbay H. On the NP hardness of solving bilinear matrix inequalities and simultaneous stabilization with static output feedback. Proc. of the American Control Conference, vol. 4, p. 2525-2526, 1995.
- [5] Hassibi A., How J., Boyd S. A path-following method for solving BMI problems in control. Proc. of American Control Conference, vol. 2, p. 1385-1389, 1999.
- [6] Dinh T.Q., Gumussoy S., Michiels W., Diehl M. Combining convex-concave decompositions and linearization approaches for solving BMIs, with application to static output feedback. IEEE Trans. on Automat. Control, vol. 57, No. 6, p. 1377-1390, 2012.
- [7] Gahinet P., Apkarian P. A linear matrix inequality approach to H_∞ -control. International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 4, p. 421-448, 1994.
- [8] El Ghaoui L., Oustry F., Aitrami M. A cone complementarity linearization algorithm for static output-feedback and related problems. IEEE Trans. Automat. Control, vol. 42, No. 8, p. 1171-1176, 1997.
- [9] Баландин Д.В., Коган М.М. Синтез регуляторов на основе решения линейных матричных неравенств и алгоритма поиска взаимно-обратных матриц. Автоматика и телемеханика, №1, с. 82-89, 2005.
- [10] Sadabadi M.S., Peaucelle D. From static output feedback to structured robust static output feedback: A survey. Annual Reviews in Control, vol. 42, p. 11-26, 2016.
- [11] Шумафов М.М. Стабилизация линейных систем управления. Проблема назначения полюсов. Обзор. Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия, том 6(64), вып. 4, с. 564-591, 2019.
- [12] Kimura H. On pole placement by gain output feedback. IEEE Trans. Automat. Control, vol. 20, p. 509-519, 1975.

An algorithm for the joint finding matrices of the Lyapunov function and feedback in linear systems quadratic stabilization problems

Mukhin A.V^{1,*}

¹Lobachevski State University

*myhin-aleksei@yandex.ru

Abstract. An algorithm for the joint finding matrices of the Lyapunov function and feedback in quadratic stabilization solving problems of linear time-invariant systems with a partially measurable state vector is proposed. The basis for the algorithm is the bilinear matrix inequalities linearization and two mutually inverse matrixes finding. It is proved that the numerical sequence generated by the algorithm is converged. The algorithm testing is performed on completely controlled and completely observed systems, generated randomly. It is additionally shown the algorithm applying for the two-link inverted pendulum stabilization problem solving by the dynamic feedback.

Keywords: Lyapunov function matrix, quadratic stabilization, feedback, bilinear matrix inequalities.

Funding: The work was supported by the scientific educational mathematical center " Mathematics for future technologies" (Agreement № 075-02-2026-1346).